

Arrays en JavaScript

Guía práctica para estudiantes

[]

¿Qué es un Array?

Un **Array** (o arreglo) es una **estructura de datos** que permite almacenar una colección de elementos relacionados en una sola variable. Cada elemento tiene una **posición (índice)** que comienza en 0.

Array vacío

```
1 let numeros = [];
```

Array con elementos

```
1 let numeros = [1, 3, 4, 5, 6];
```

Índice	0	1	2	3	4
Valor	1	3	4	5	6

Métodos útiles de los Arrays

Método	¿Para qué sirve?
<code>.length</code>	Devuelve la cantidad de elementos del array
<code>.push(x)</code>	Agrega el elemento x al final del array
<code>.pop()</code>	Elimina y devuelve el último elemento
<code>.reverse()</code>	Invierte el orden de los elementos
<code>.includes(x)</code>	Devuelve true si x existe en el array
<code>.indexOf(x)</code>	Devuelve la posición de x (o -1 si no está)
<code>.filter(fn)</code>	Crea un nuevo array con los elementos que cumplen la condición
<code>.reduce(fn)</code>	Reduce el array a un único valor (ej: suma total)

Ejercicios Prácticos

Ejercicio 1

Acceso y modificación de elementos

Arreglo de partida

```
1 | let numeros = [5, 8, 12, 3];
```

- Mostrar el **primer** elemento del array
- Mostrar el **último** elemento del array
- Modificar un valor del array

■ **Tip:** Recordá que el índice empieza en 0, no en 1.

Ejercicio 2

Cargar elementos con push

Arreglo de partida

```
1 | let numeros = [];
```

- Cargar **5 números** al array vacío
- Mostrar el array completo
- Mostrar sólo el **primer** y **último** valor

■ **Tip:** Podés usar un bucle for para cargar varios elementos a la vez.

Ejercicio 3

Orden inverso y filtrado

- Mostrar **todos** los elementos
- Mostrar los elementos en **orden inverso**
- Mostrar sólo los números **pares**

■ **Tip:** Usá `.reverse()` para invertir y el operador `% 2 === 0` para detectar pares.

Ejercicio 4

Suma, promedio y conteo

- Sumar **todos** los números del array
- Calcular el **promedio**
- Contar cuántos números son **mayores a 10**

■ **Tip:** Usá `.length` para el promedio: `suma / numeros.length`. El método `.reduce()` facilita la suma.

Ejercicio 5

Mayor, menor y búsqueda

- Encontrar el número **mayor**
- Encontrar el número **menor**
- Buscar un número ingresado por el usuario con **prompt()**

■ **Tip:** `Math.max(...array)` y `Math.min(...array)` son tus mejores aliados aquí.

Ejercicio 6

Búsqueda avanzada y eliminación

Arreglo de partida

```
1 | let numeros = [5, 8, 12];
```

- Verificar si un número **existe** en el array
- Mostrar la **posición** de un valor
- Eliminar el **último** elemento

■ **Tip:** `.includes()` devuelve `true/false`; `.indexOf()` devuelve la posición o `-1`.

■ Ejercicio Final — Sistema de Registro de Notas

- Cargar **10 notas** en el array
- Mostrar **todas** las notas
- Calcular el **promedio** del curso
- Mostrar la nota **más alta** y la **más baja**
- Indicar si hay algún alumno **desaprobado** (nota < 6)